

¿Cuál es el propósito principal de pasar argumentos nulos (null, null) al método load() de una instancia recién creada de KeyStore?

Inicializar un almacén de llaves completamente vacío y en memoria listo para ser poblado.

Habilitar el modo de solo lectura para evitar modificaciones accidentales en memoria.

Bypass de seguridad para omitir la validación de firmas digitales obligatoriamente.

Clonar de forma segura una instancia previa del contenedor sin alterar sus propiedades de origen.

Cargar automáticamente el contenedor de llaves por defecto de la máquina virtual de Java.

¿Qué clase de la biblioteca Bouncy Castle se utiliza como formato intermedio para contener los datos serializados del certificado firmado antes de ser convertido a un objeto X509Certificate nativo de Java?

X509CertificateHolder

PKCS10CertificationRequest

JcaX509CertificateConverter

ContentSigner

JcaX509v3CertificateBuilder

¿Qué método de la clase SSLServerSocket permite restringir las conexiones para que utilicen exclusivamente una versión específica del protocolo?

setEnabledProtocols()

setNeedClientAuth()

setEnabledCipherSuites()

setUseClientMode()

setEnabledSessionCreation()

¿Qué componente de la arquitectura criptográfica de Java se encarga de validar la autenticidad del certificado presentado por el servidor durante la conexión?

TrustManagerFactory

KeyManagerFactory

CertPathBuilder

SSLSessionContext

SecureRandom

Según el marco de estandarización del NIST, ¿qué algoritmo corresponde al estándar FIPS 203 destinado al encapsulamiento de llaves?

CRYSTALS-Kyber

SPHINCS+

FALCON

CRYSTALS-Dilithium

HQC

(M)En la secuencia operativa de un KEM post cuántico, ¿qué pasos son correctos en la comunicación entre dos entidades (Alice y Bob)?

Alice publica una llave pública mientras que Bob no tiene ninguna llave publicada.

Bob encapsula una llave de sesión aleatoria bajo la llave pública de Alice produciendo un texto cifrado.

Alice y Bob ejecutan una operación matemática conmutativa para derivar el mismo secreto.

Ambas partes publican llaves públicas efímeras simultáneamente en la red.

Alice descifra el mensaje utilizando la llave pública generada por Bob.

(M)Conforme a los procesos de estandarización post cuántica del NIST, ¿cuáles de los siguientes algoritmos están diseñados para resistir ataques por computación cuántica y reemplazar a los esquemas asimétricos clásicos?

ML-DSA

ML-KEM

RSA-3072

ECDSA

AES-GCM

Al instanciar un objeto Cipher para realizar el descifrado con la llave privada contenida en un token físico, ¿cuál es el procedimiento requerido respecto a un proveedor PKCS#11?

Se debe pasar explícitamente el proveedor configurado.

Se omite el parámetro del proveedor obligatoriamente.

Se debe usar un proveedor de software genérico de Java de forma obligatoria.

Se requiere instanciar una clase nativa del sistema operativo en lugar de Cipher.

Se debe pasar el PIN como tercer argumento del método getInstance().

(M)De las opciones presentadas, seleccione las posibles causas que no permiten iniciar una sesión con el token físico a través de su interfaz PKCS#11.

Sesión simultánea iniciada con su middleware.

Índice del slot correspondiente inaccesible.

Librería PKCS#11 correspondiente inaccesible.

Atributo CKA_EXTRACTABLE igual a true.

Token criptográfico lleno de material criptográfico.

¿Qué vulnerabilidad de diseño lógico PKCS#11 se presenta cuando un atacante aprovecha una función de descifrado estándar para extraer una llave protegida simulando que son datos comunes?

Conflicto de roles (Wrap/Decrypt).

Key Conjuring.

Ataque de llave Trojan.

Debilitamiento de algoritmos.

Lectura directa por GetAttribute.